

2024级数学分析(1)习题课

第10次习题课(2024-11-22, 六教6B112, 6B201) 导数的应用, 用单侧导数研究Lipschitz连续性, 高阶导数, 光滑函数.

习题1(单侧导数和Lipschitz连续性). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间, I° 为 I 的内部(即 I° 是去掉 I 的端点后的开区间). 设函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 I 上连续, 在 I° 内处处有左、右导数, 即对任意 $x \in I^\circ$ 有

$$f'_-(x) := \lim_{I \ni y \rightarrow x-} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \quad (\text{左导数}) \quad \text{存在有限},$$

$$f'_+(x) := \lim_{I \ni y \rightarrow x+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \quad (\text{右导数}) \quad \text{存在有限}.$$

假设

$$L := \sup\{|f'_-(x)|, |f'_+(x)| \mid x \in I^\circ\} < \infty.$$

证明 f 在 I 上是Lipschitz 连续的且Lipschitz 常数可以取成 L , 即

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in I. \quad (1)$$

【说明】 根据本题的结论, 若 f 是区间 I 的上连续折线函数, 其中折点集合是有限集, 则 f 在 I° 内处处有左、右导数且 f 在 I 上满足Lipschitz 条件, 其中Lipschitz常数 L 就是这折线中有限多个斜线段的斜率的绝对值的最大者. 这个性质在研究连续函数的Fourier 级数的一致收敛性方面很有用.

习题2(用导数研究公共不动点). 设 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 可微且可交换, 后者是指 $f \circ g = g \circ f$. 设 A_f, A_g 分别是 f 的不动点和 g 的不动点的集合, 即

$$A_f = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = x\}, \quad A_g = \{x \in [0, 1] \mid g(x) = x\}.$$

假设导函数 $f'(x), g'(x)$ 都在 $[0, 1]$ 上严格单调且当 $x \in [0, 1] \setminus A_f$ 时 $f'(x) \neq 0$; 当 $x \in [0, 1] \setminus A_g$ 时 $g'(x) \neq 0$. 证明

$$A_f = A_g \quad (\neq \emptyset) \quad \text{并且这集合至多有两个元素}.$$

这特别说明 f 与 g 有公共不动点.

注: 取 $f(x) = g(x) = \frac{1}{2}(x + x^2)$ 知 f, g 满足题设条件并且 $A_f = \{0, 1\}$ 是两元素的集合.

习题3(导数的应用). 证明

(a)

$$\sum_{k=1}^n C_n^k (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

(b)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n!n} = e^{-x} \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

下面是高阶导数和 C^∞ -光滑函数的习题. 先介绍记号 $C^n(I)$, $C^\infty(I)$ 其中 $I \subset \mathbb{R}$ 是任意一个区间: 我们把在区间 I 上处处有 n 次导数且第 n 次导函数 $f^{(n)}(x)$ 在 I 上连续的实值或复值函数的全体记作 $C^n(I)$. 然后定义

$$C^\infty(I) = \bigcap_{n=1}^{\infty} C^n(I)$$

并称 $C^\infty(I)$ 中的函数为在 I 上无穷次可微的实值或复值函数.

注意: 可微蕴含连续, 因此

$$C^0(I) := C(I) \supset C^1(I) \supset C^2(I) \supset \cdots \supset C^n(I) \supset \cdots \supset C^\infty(I).$$

此外易见

$$f \in C^{n+1}(I) \iff f' \in C^n(I), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

习题4.

(a) 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 都是区间, $n, m \in \mathbb{N}$, $f: I \rightarrow J, g: J \rightarrow \mathbb{C}$ 且 $f \in C^n(I), g \in C^m(J)$. 证明 $g \circ f \in C^r(I)$, 其中 $r = \min\{m, n\}$.

(b). $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^\infty(\mathbb{R}); g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, g \in C^\infty(\mathbb{R})$. 证明 $g \circ f \in C^\infty(\mathbb{R})$.

(c). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. 证明 $f \in C^\infty(\mathbb{R}) \iff$ 对任意 $n \in \mathbb{N}$, f 在 $\mathbb{R}$ 上有 n 次导数.

习题5(一个常用的 C^∞ 函数). 令

$$g(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{if } x > 0, \\ 0 & \text{if } x \leq 0. \end{cases}$$

证明 $g \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且

$$g^{(n)}(x) = \begin{cases} P_{2n}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}} & \text{if } x > 0, \\ 0 & \text{if } x \leq 0 \end{cases} \quad (*)$$

$n = 1, 2, 3, \dots$, 其中 $P_{2n}(z) = \sum_{k=0}^{2n} a_{n,k} z^k$ 是 $2n$ 次实系数多项式.

【注】由 $x \mapsto x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微和 $x \mapsto g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微得知复合函数 $x \mapsto f(x) = g(x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微. 这就对卓里奇书第五章p.177习题2给出了另一个证明.

6(光滑的“特征函数”的构造). 设

$$-\infty < \alpha < a < b < \beta < \infty.$$

试构造 $\mathbb{R}$ 上的一个实值函数 f 满足

$$f \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad 0 \leq f(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

$$f(x) = 1 \quad \forall x \in [a, b]; \quad f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus [\alpha, \beta].$$

[给图示]